

NetBird 切換加速

今天把各種切換再加快，跑了 7 個實驗，最後把測試腳本放進 repo。實驗資料改放 `5tmate/實驗/<日期>/`，10/02 的也搬過去了，各種情況的時間跟時間線整理在 `5tmate/實驗/切換時間.md`。

現在各種情況的斷線

情況	斷線	怎麼測
spot 收回，買得到新的 spot	25 秒	手動把主機在 ECS 設成 DRAINING，跟 spot 預告時 ECS 做的事一樣
買不到 spot，切到備援機	28 秒	spot 出價調成 0.001 讓 ASG 買不到，再終止主機
從備援機切回主機	25 秒	出價改回，ASG 開出新主機，穩定 3 分鐘後 Lambda 自動切回
主機整台卡死	137 秒	用 SSM 讓主機的核心當機

- 斷線是本機跑腳本量的，每秒經過 CloudFront 打一次登入網址，連續兩次失敗算斷，連續兩次成功算恢復，誤差約 1 到 3 秒
- 前三種斷線前，舊 task 會先多撐 60 秒，這段時間服務、dashboard、STUN 都照常。主機卡死沒辦法多撐
- 沒有用 FIS，手動設 DRAINING 測得到 Lambda 跟 ASG 那段，測不到 AWS 發預告那段

實驗結果

實驗	做了什麼	結果
B 延伸 3	ASG 沒機器就直接切備援機，不等服務斷	切過去斷 48 秒，切回斷 33 秒
D	主機設成 DRAINING，舊 task 多撐 75 秒等新機器	斷 40 秒，其中 26 秒在拉 image
D 延伸	新機器開機就先拉 image，多撐改成 60 秒	斷 25 秒
E	讓主機整台卡死	斷 10 分 41 秒，幾乎都在等 AWS 發現主機壞了
B 延伸 4	先拉 image、多撐 60 秒之後重測 B	切過去斷 28 秒，切回斷 25 秒
E 延伸	agent 斷線而且服務打不通，Lambda 就請 ASG 換機	斷 657 秒，舊 task 停不下來，卡到手動移除登記
E 延伸 2	換機時順便強制移除舊主機在 ECS 的登記	斷 137 秒

發現的問題和改動

問題	改動
主機剛被終止時服務還有回應，第一則開機失敗事件被跳過，多等 1 分鐘	ASG 已經沒有機器就直接切
spot 收回預告時 ECS 馬上停掉 task，ASG 卻要等舊機器真的關掉才換，白等 2 分多	收到 DRAINING 就請 ASG 換機，舊 task 多撐 60 秒（75 秒離 2 分鐘的收回太近）
dashboard 跟 STUN 沒有一起撐，多撐那段 dashboard 回 504	設定停止順序，dashboard 跟 STUN 等 netbird-server 停了才停
新機器每次都要拉 image，約 25 秒	開機時先拉好 image，ECS 優先用本機的
主機卡死時 ECS 1 分鐘就知道 agent 斷線，但 EC2 狀態檢查要 4 分鐘，ASG 又等 5 分半	agent 斷線而且服務隔 10 秒兩次都打不通，Lambda 就請 ASG 換機
主機死了舊 task 停不下來，撤離流程最長會等 48 小時	換機時強制移除舊主機在 ECS 的登記
新主機一直準備不好就不會切回，備援機一直開著	讓 Lambda 重試，最多 3 次，還不行就請 ASG 換掉那台主機
切回中途出錯，備援機停在 DRAINING，下次切換會失敗	切換時備援機是 DRAINING 就改回 ACTIVE，切回時 task 已經在主機上就順手關掉備援機
切回時 EIP 直接給新主機，沒確認 task 跑在哪台	EIP 給 task 實際所在的那台
新版 task 起不來時服務會一直斷	開 ECS 的部署斷路器，失敗自動退回上一版
Lambda 的 log 不會過期，`asg-events` 的 log 調完已經用不到	Lambda 的 log 保留 14 天，`asg-events` 的 log 刪掉

其他

- AWS 文件寫 ECS agent 平常每小時會斷線重連好幾次，所以不能一斷線就換機，要先確認服務真的打不通
- 測試腳本放進 repo 的 `infra/netbird/experiments/`，`run-b.sh` 測買不到 spot，`run-d.sh` 測 spot 收回，用法寫在同一個資料夾的 README，前面加 `DRY_RUN=1` 只檢查不動主機
- mentor 問 a 區整個掛掉怎麼辦。Lambda 是整個 region 的服務，a 區掛了還能跑，備援機在 c 區。但主機的 ASG 只開在 a 區，之後要讓它也能開在其他區，task 放不上去時切備援機，再用 NACL 或 FIS 模擬整區斷線
- 傍晚 `pulumi destroy` 刪 ECS cluster 失敗，已經終止的備援機在 ECS 的登記還在（DRAINING），手動強制移除之後再 destroy

小結

spot 收回、切備援機、切回 25 到 28 秒，卡死 137 秒。不等 AWS 發現，收到 DRAINING 就換機、舊 task 多撐 60 秒、先拉 image，agent 斷線又打不通也換。

參考資料

- Spot Instance interruption notices - Amazon EC2(收回前 2 分鐘預告)
- Configuring Amazon ECS Linux container instances to receive Spot Instance notices - Amazon ECS(`ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING`)
- Safely stop Amazon ECS workloads running on EC2 instances - Amazon ECS(managed instance draining)
- Health checks for instances in an Auto Scaling group - Amazon EC2 Auto Scaling

- SetInstanceHealth - Amazon EC2 Auto Scaling(`ShouldRespectGracePeriod`)
- Amazon ECS task definition parameters for Amazon EC2(`dependsOn` 停止時順序相反、`stopTimeout`)
- amazon-ecs-agent README - GitHub(`ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR`)
- Amazon ECS container instance state change events - Amazon ECS(agent 每小時會斷線重連好幾次)
- DeregisterContainerInstance - Amazon ECS(`force`)
- How the Amazon ECS deployment circuit breaker detects failures - Amazon ECS
- Working with log groups and log streams - Amazon CloudWatch Logs(保留期限)
- Linux Magic System Request Key Hacks(`c` 讓核心當機)
- AWS FIS Actions reference(`aws:ec2:send-spot-instance-interruptions`)
- AWS Fault Injection Service Pricing(每個 action-minute 0.10 美元)
- Resilience in AWS Lambda(Lambda 跑在多個 AZ)
- Control subnet traffic with network access control lists - Amazon VPC(之後模擬整區斷線用)